



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Óptica

FIS-3512

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	3	2	0	12	17
Semestre	48	32	0	192	272

CRÉDITOS

4

Prerrequisitos: FIS-2114, MAT-3603

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: José Scott, PhD., José Liriano, PhD., Kety Jiménez, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Óptica ofrece una formación integral en los principios, fenómenos y aplicaciones de la luz. Partiendo de la evolución histórica de los modelos sobre su naturaleza y del formalismo del movimiento ondulatorio, la asignatura desarrolla la teoría electromagnética de la luz, su propagación en la materia, la óptica geométrica y los sistemas ópticos, la polarización, la interferencia, la difracción y la óptica de Fourier, hasta llegar a los fundamentos de la teoría de la coherencia y a la óptica moderna: el láser, la holografía y la óptica no lineal.

El curso combina el desarrollo teórico riguroso con la resolución sistemática de problemas y el uso de simulaciones numéricas para visualizar y modelar los fenómenos ópticos. Los temas tienen aplicación directa en las telecomunicaciones y las redes de fibra óptica, la imagenología médica, la metrología óptica y tecnologías emergentes de la fotónica y la optoelectrónica, como los láseres, los LED y las células solares.

Al finalizar, el estudiante habrá consolidado una comprensión profunda de los fenómenos ópticos y de sus modelos teóricos, base indispensable para las asignaturas avanzadas de la carrera y para participar en investigaciones y proyectos de desarrollo en óptica, fotónica y áreas afines de la ciencia aplicada y la ingeniería.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado en Física o áreas afines, con especialización preferente en Óptica o Fotónica. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, especialmente en cursos de óptica; participación en investigación en el área, con publicaciones científicas; dominio de metodologías activas de enseñanza (aprendizaje basado en problemas, aula invertida) y de herramientas computacionales y de simulación numérica; excelentes habilidades de comunicación científica, oral y escrita; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para motivar a los estudiantes y orientarlos en su desarrollo académico e investigativo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Describir la evolución histórica de los modelos sobre la naturaleza de la luz y aplicar el formalismo del movimiento ondulatorio (ondas armónicas, fasores y ecuación de onda) a su descripción.
- RAE-2** Analizar la luz como onda electromagnética a partir de las leyes de Maxwell, incluyendo su energía, su momento y el espectro electromagnético-fotónico.
- RAE-3** Aplicar las leyes de la reflexión y la refracción, el principio de Fermat y el tratamiento de Stokes al análisis de la propagación de la luz en distintos medios.
- RAE-4** Analizar la formación de imágenes en espejos, lentes y sistemas ópticos mediante el trazado de rayos, evaluando las aberraciones y el desempeño de instrumentos como el microscopio, el telescopio y la fibra óptica.
- RAE-5** Explicar los estados de polarización de la luz y los mecanismos que la producen (dicroísmo, birrefringencia, reflexión y dispersión), con sus aplicaciones en retardadores, moduladores ópticos y cristales líquidos.
- RAE-6** Resolver problemas de interferencia y de difracción de Fraunhofer y de Fresnel aplicando el principio de superposición y los métodos de la óptica de Fourier.
- RAE-7** Analizar la coherencia de la luz y los principios de la óptica moderna (láser, holografía y óptica no lineal), así como sus aplicaciones en la medicina, las telecomunicaciones y la fotónica.
- RAE-8** Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para modelar y visualizar fenómenos ópticos, como el trazado de rayos y los patrones de interferencia y difracción.

CONTENIDO

Unidad 1: Historia de la óptica y movimiento ondulatorio

Breve historia de la óptica; ondas unidimensionales; ondas armónicas; fase y velocidad de fase; principio de superposición; representación compleja; fasores y suma de ondas; ondas planas; ecuación diferencial tridimensional de onda; ondas esféricas y cilíndricas

Unidad 2: Teoría electromagnética, fotones y luz

Leyes básicas de la teoría electromagnética; ondas electromagnéticas; energía y momento; radiación; la luz en la materia; el espectro electromagnético-fotónico; fotones y teoría cuántica de campos

Unidad 3: La propagación de la luz

Dispersión de Rayleigh; reflexión; refracción; principio de Fermat; el enfoque electromagnético; reflexión interna total; propiedades ópticas de los metales; interacción de la luz y la materia; tratamiento de Stokes de la reflexión y la refracción; fotones, ondas y probabilidad

Unidad 4: Óptica geométrica y sistemas ópticos

Lentes; diafragmas; espejos; prismas; fibra óptica y sus aplicaciones en telecomunicaciones y redes ópticas; sistemas ópticos: el microscopio y el telescopio; conformación de frentes de onda; lente gravitacional; lentes gruesas y sistemas de lentes; trazado analítico de rayos; aberraciones; sistemas GRIN

Unidad 5: Superposición de ondas y polarización

Suma de ondas de la misma y de diferente frecuencia; ondas periódicas anarmónicas; ondas no periódicas; naturaleza de la luz polarizada; polarizadores; dicroísmo; birrefringencia; dispersión y polarización; polarización por reflexión; retardadores; polarizadores circulares; actividad óptica; efectos ópticos inducidos y moduladores ópticos; cristales líquidos; descripción matemática de la polarización

Unidad 6: Interferencia

Condiciones para la interferencia; interferómetros de división de frente de onda; interferómetros de división de amplitud; tipos y localización de las franjas de interferencia; interferencia de múltiples haces; aplicaciones de películas de una y múltiples capas; aplicaciones de la interferometría

Unidad 7: Difracción y óptica de Fourier

Difracción de Fraunhofer; difracción de Fresnel; teoría escalar de la difracción de Kirchhoff; ondas de difracción en el límite; transformadas de Fourier; aplicaciones ópticas de la transformada de Fourier

Unidad 8: Coherencia y óptica moderna

Franjas y coherencia; visibilidad; función de coherencia mutua y grado de coherencia; coherencia e interferometría estelar; láseres y luz láser; holografía; óptica no lineal; óptica en medicina: instrumentos ópticos médicos, cirugía láser e imagenología; sensores y metrología óptica; introducción a la fotónica y la optoelectrónica: LED y células solares

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Hecht, E. (2016). Optics (5.^a ed.). Pearson.
- Jenkins, F. A., & White, H. E. (2001). Fundamentals of Optics (4.^a ed.). McGraw-Hill.
- Pedrotti, F. L., Pedrotti, L. S., & Pedrotti, L. M. (2017). Introduction to Optics (3.^a ed.). Cambridge University Press.

Complementarias

- Saleh, B. E. A., & Teich, M. C. (2007). Fundamentals of Photonics (2.^a ed.). Wiley-Interscience.
- Yariv, A., & Yeh, P. (2007). Photonics: Optical Electronics in Modern Communications (6.^a ed.). Oxford University Press.
- Ghatak, A. (2009). Optics (5.^a ed.). Tata McGraw-Hill.
- Lipson, A., Lipson, S. G., & Lipson, H. (2011). Optical Physics (4.^a ed.). Cambridge University Press.